

Cancelación de feedback acústico en tiempo real

Comparación reproducible de filtros adaptativos, ML causal e híbridos bajo latencia controlada

PROBLEMA

El sonido del parlante vuelve al micrófono, se amplifica y limita la ganancia útil antes del howling.

Pregunta ¿Qué estrategia ofrece más estabilidad sin sacrificar calidad, latencia ni coste?

TRES ESTRATEGIAS, UN PROTOCOLO

Patel / NLMS

Sonda breve y FIR congelado

IMPLEMENTADO*

ML causal

MLP, GRU y DeepMFC compacto

LISTO PARA ENTRENAR

Híbrido

Patel más red residual

PENDIENTE DEL ML

QUÉ YA ESTÁ DISPONIBLE

OK

Simulador

lazo cerrado y cambio de camino

OK

Aplicación JUCE

48 kHz mono, estados y telemetría

OK

Métricas

SI-SDR, Delta SNR, ERLE, RTF y percentiles

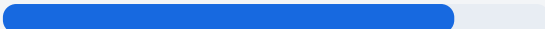
OK

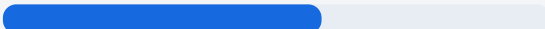
Reproducibilidad

YAML, semilla, WAV, CSV y JSON

RESULTADO PRELIMINAR EN SIMULACIÓN

Sin proceso  15.07 dB

Patel manual  24.76 dB

Patel + cambio  17.48 dB

+9.70 dB SI-SDR con Patel manual **Delta SNR / ERLE manual: 7.85 dB**

PRÓXIMO HITO

Datasets -> barrido Patel -> selección ML -> ONNX -> Raspberry Pi 4

La contribución es comparar estabilidad, calidad, latencia y coste. El resultado sigue siendo válido si ML no supera a Patel.

SIMULACIÓN - NO RESULTADO FINAL